



数字信号处理

实验一 离散时间信号与系统

华东理工大学 信息科学与工程学院 万永菁





实验目标



華東理工大學

01

熟悉应用MATLAB表示离散时间信号。

02

掌握线性卷积求解系统输出的基本方法。

03

掌握求解离散时间系统输出的方法。

04

理解采样率变化对信号离散化的影响。

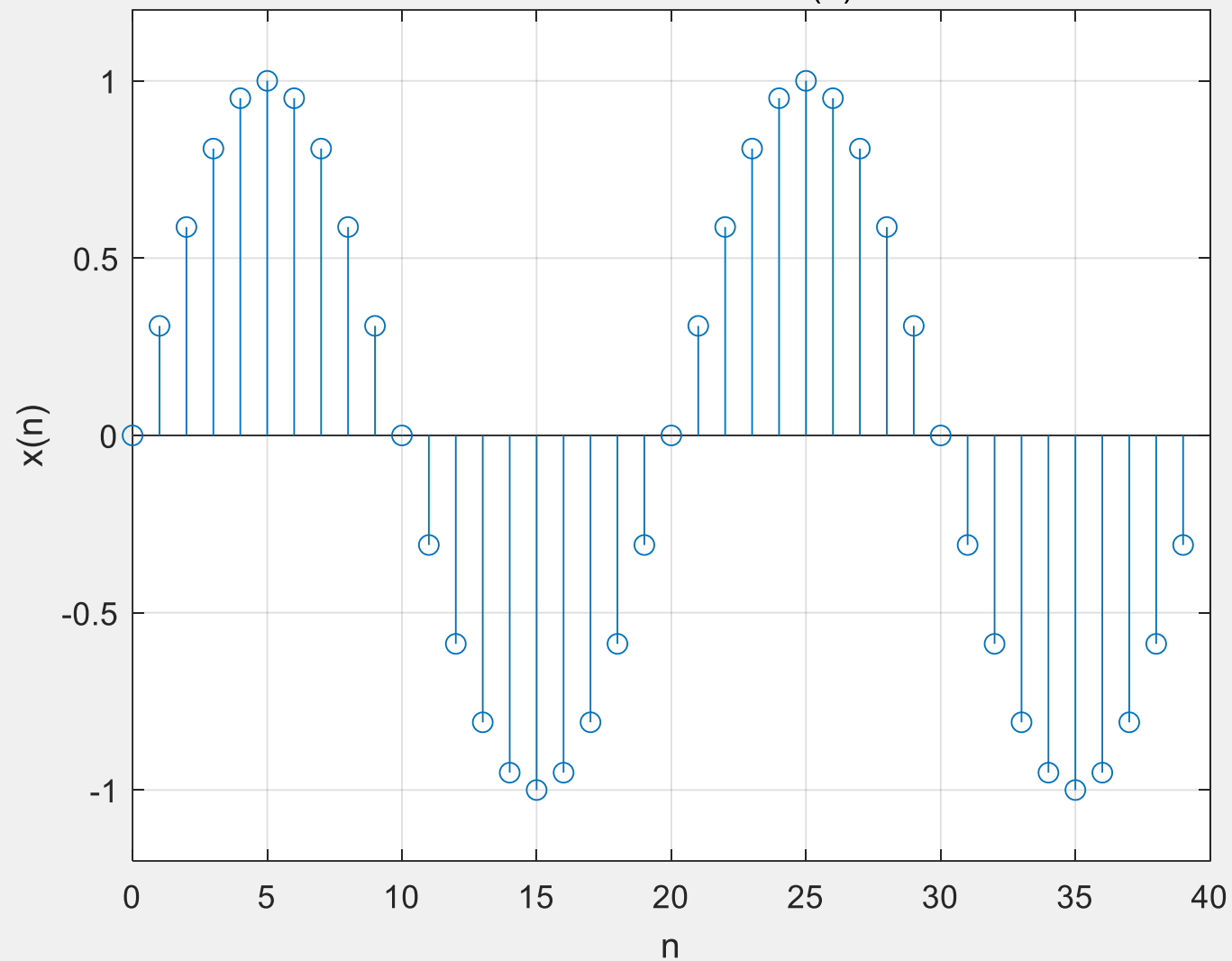


(1) 画出幅度按指数衰减的有限长复指数序列 $x(n) = (0.9e^{-0.2\pi j})^n R_{30}(n)$ 的实部、虚部、幅度和相位。

提示：可以调用的函数有 `exp()`、`stem()`、`real()`、`imag()`、`abs()`、`angle()`等

要点：

- (1) 横纵坐标分两个变量设置，矩形序列与横坐标变量长度相关；
- (2) 注意数学运算符的使用；
- (3) 信号图的显示技巧，如`axis`、`subplot`等函数的应用等。

学号 姓名 实验一 $x(n)$ 

$$x(n) = e^{(\sigma + j\omega)n} = e^{\sigma n} [\cos \omega n + j \sin \omega n]$$

%复指数序列

```
K = 2; n = 0:40;
```

```
c = -(1/12) + (pi/6)*i;
```

```
x = K*exp(c*n);
```

```
subplot(3,1,1); stem(n, real(x));
```

实部

```
grid on; title('Real part');
```

```
subplot(3,1,2); stem(n, imag(x));
```

虚部

```
grid on; title('Imaginary part');
```

```
subplot(3,1,3); stem(n, abs(x));
```

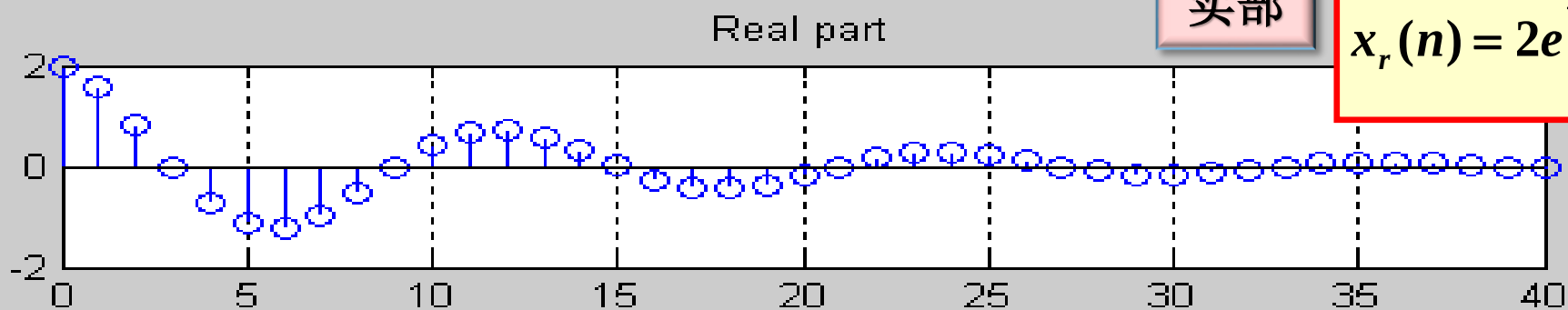
求模

```
grid on; title('Amplitude part');
```

$$x(n) = 2e^{(-\frac{1}{12} + j\frac{\pi}{6})n}$$

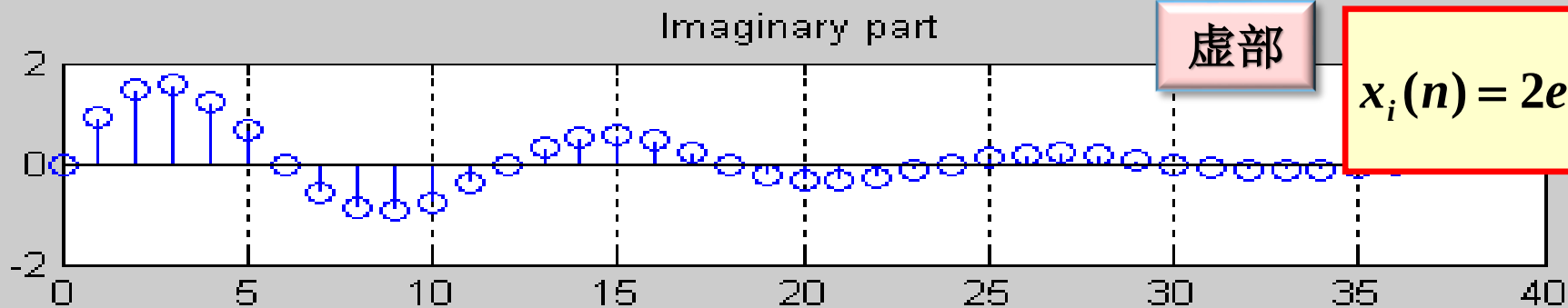
参考例程 (第一章讲义)

`axis([0 40 -2 2])`



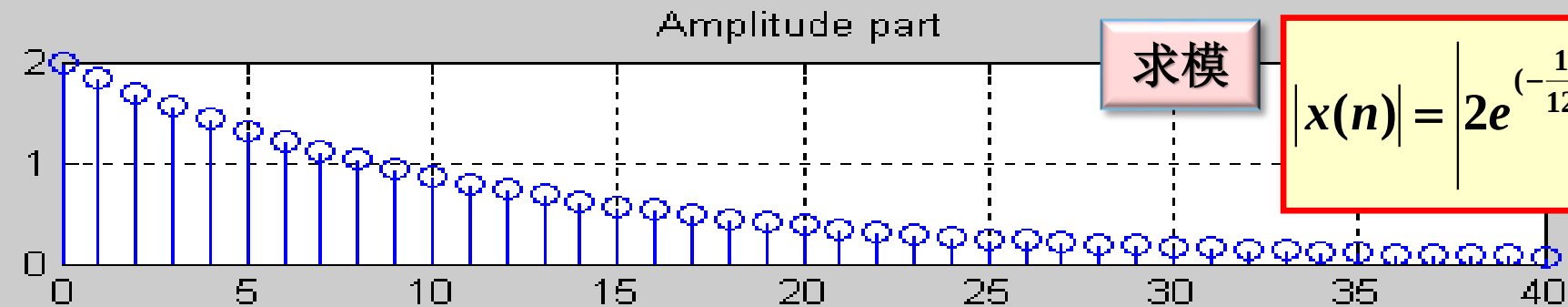
实部

$$x_r(n) = 2e^{-\frac{1}{12}n} \cos\left(\frac{\pi}{6}n\right)$$



虚部

$$x_i(n) = 2e^{-\frac{1}{12}n} \sin\left(\frac{\pi}{6}n\right)$$



求模

$$|x(n)| = \left| 2e^{(-\frac{1}{12} + j\frac{\pi}{6})n} \right| = \left| 2e^{-\frac{1}{12}n} \right|$$



(1) 画出幅度按指数衰减的有限长复指数序列 $x(n) = (0.9e^{-0.2\pi j})^n R_{30}(n)$ 的实部、虚部、幅度和相位。

提示：可以调用的函数有 `exp()`、`stem()`、`real()`、`imag()`、`abs()`、`angle()`等

要点：

- (1) 横纵坐标分两个变量设置，矩形序列与横坐标变量长度相关；
- (2) 注意数学运算符的使用；
- (3) 信号图的显示技巧，如`axis`、`subplot`等函数的应用等。



(2) 11 阶滑动平均系统的输入/输出关系是 $y(n) = \frac{1}{11} \sum_{k=0}^{10} x(n-k)$ ，输入信号是

$x(n) = 10 \cos(0.08\pi n) + w(n)$ ，其中 $w(n)$ 是一个在 $[-5, 5]$ 之间均匀分布的随机序列。试求：

- ① 用 plot 函数在 $0 \leq n \leq 100$ 之间画出输入信号 $x(n)$ 和输出信号 $y(n)$ ；
- ② 画出 $x(n)$ 的 2 阶差分信号 $v(n) = x(n) - 2x(n-1) + x(n-2)$ ；
- ③ 画出 $v(n)$ 与 $w(n)$ 的相关序列；
- ④ 再产生一个随机序列，画出它与 $v(n)$ 的相关序列。

(可以调用 ones()、rand()、conv()、filter()、xcorr()等函数)

说明： (1) $y(n)$ 的求解可以用 filter 函数，思考写出 11 阶滑动平均系统的系统函数；
(2) $v(n)$ 的求解可以用 filter，也可以用 conv，建议均尝试一下；
(3) 序列相关可以用 xcorr 函数。

例：设 $x(n) = \{3, 5, -7, 2, -1, -3, 2\}$, $y(n) = x(n-2) + w(n)$, 其中 $w(n)$ 为零均值和单位方差的高斯序列, 计算 $x(n)$ 与 $y(n)$ 的互相关 r_{yx} 。

```
nx=[0:6]; x = [3,5,-7,2,-1,-3,2];  $x(n)$ 
```

```
ny=[2:8]; y0 = x;  $x(n-2)$ 
```

```
w = randn(1,length(y0));  $w(n)$ 
```

```
y = y0+w;  $y(n) = x(n-2) + w(n)$ 
```

```
ryx = xcorr(y,x);
```

```
nryx = [-4:8];
```

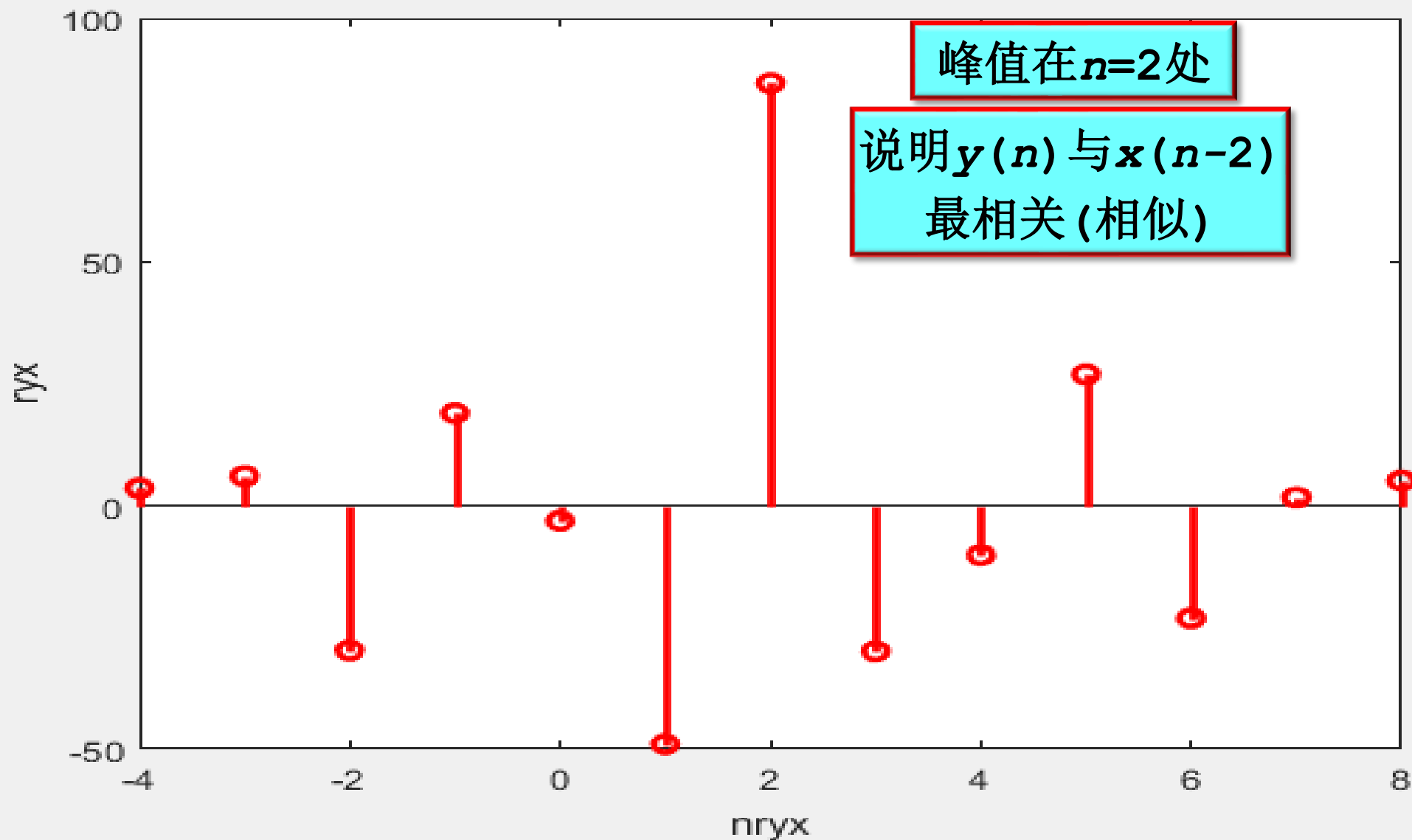
$$r_{yx}(n) = \underbrace{y(n)}_{[2:8]} * \underbrace{x(-n)}_{[-6:0]}$$

```
stem(nryx,ryx, 'r', 'linewidth', 2);
```

```
xlabel('nryx'); ylabel('ryx');
```



参考例程（第一章讲义）



例程函数：用MATLAB产生均匀分布的随机信号 (序列)。

`x = rand(n);` % `x` 为 $n \times n$ 的均匀分布的随机矩阵，随机值的区间在 $(0, 1)$ 之间

`x = rand(m,n);` % `x` 为 $m \times n$ 的均匀分布的随机矩阵，随机值的区间在 $(0, 1)$ 之间

例程函数：用MATLAB产生零均值单位方差的正态分布的随机信号 (序列)。

`x = randn(n);` % `x` 为 $n \times n$ 的零均值单位方差正态分布的随机矩阵

`x = randn(m,n);` % `x` 为 $m \times n$ 的零均值单位方差正态分布的随机矩阵



(2) 11 阶滑动平均系统的输入/输出关系是 $y(n) = \frac{1}{11} \sum_{k=0}^{10} x(n-k)$ ，输入信号是

$x(n) = 10 \cos(0.08\pi n) + w(n)$ ，其中 $w(n)$ 是一个在 $[-5, 5]$ 之间均匀分布的随机序列。试求：

- ① 用 plot 函数在 $0 \leq n \leq 100$ 之间画出输入信号 $x(n)$ 和输出信号 $y(n)$ ；
- ② 画出 $x(n)$ 的 2 阶差分信号 $v(n) = x(n) - 2x(n-1) + x(n-2)$ ；
- ③ 画出 $v(n)$ 与 $w(n)$ 的相关序列；
- ④ 再产生一个随机序列，画出它与 $v(n)$ 的相关序列。

(可以调用 ones()、rand()、conv()、filter()、xcorr()等函数)

实验分析与讨论（请手写）：

(A) 试分析11阶滑动平均系统的滤波特性。

(B) 试分析2阶差分系统的滤波特性。

(C) 比较③和④的实验结果，你得出了什么结论？

```
n = [1 zeros(1,R-1) a];  
x = audioread(...)  
x = [x zeros(1,R)];
```

(3) 下面的差分方程可以产生声音的混响效果，请为音频文件 good.wav 合成混响的效果，并保存在 new_good.wav 文件中。用耳机欣赏混响前的音乐与混响后的音乐有何区别。

$$y(n) = x(n) + \alpha x(n-R) \quad \text{其中, } |\alpha| < 1 \quad (\text{比如: } \alpha = 0.3, R = 5000)$$

实验分析与讨论（请手写）：

(A) 请问该系统是 IIR 系统还是 FIR 系统？

(B) 请分析系统的因果性和稳定性在不同的 α 值和 R 值（ $R \neq \infty$ ）下，系统的因果性和稳定性是否会有变化？

(C) 请用文字简要描述不同 α 值和 R 值下的混响效果的区别。

音频读取和写入文件

MATLAB自带的音频读取函数: *audioread*

```
[x, fs] = audioread(filename);
```

解释: **filename**是一个字符串, 给出 (**.wav**) 音频文件名, 也可以带指定路径。

返回值**x**是音频值, 如果是**单通道**音频, 则**x**是一个 **$n \times 1$** 的向量。

如果是**双通道**音频, 则**x**是一个 **$n \times 2$** 的向量。

返回值**fs**是音频**采样频率**。

MATLAB自带的音频写入函数: *audiowrite*

```
audiowrite(filename, y, fs);
```

解释: **filename**是一个字符串, 给出 (**.wav**) 音频文件名, 也可以带指定路径。

y是要存入的音频值, **fs**是音频**采样频率**。

- (4) 请编程实现实际音频信号经抽取系统 $T[x(2n)]$ 、 $T[x(4n)]$ 、 $T[x(8n)]$ 后的音效。待处理的音频文件分别为钢琴乐曲卡农片段 (canon.wav) 和语音片段 (dsp.wav)。展示你的程序设计方法并按照规定进行分析。

实验分析与讨论 (请手写):

(A) 请比较分析两段乐曲在不同采样率下是否存在失真情况?

(B) 请问随着采样率的不断下降, 钢琴音频和语音哪一个失真效果更显著?

请解释你的结论。

x矩阵： 61063×2

```
[x,fs]=audioread('dsp.wav'); 双声道, fs=22050Hz
```

```
M=2; y1=x(1:M:length(x),:);  $30532 \times 2$ 
```

```
audiowrite('d:\\dsp_x2n_22050.wav',y1,fs);
```

```
audiowrite('d:\\dsp_x2n_11025.wav',y1,fs/2);
```

```
M=4; y2=x(1:M:length(x),:);  $15266 \times 2$ 
```

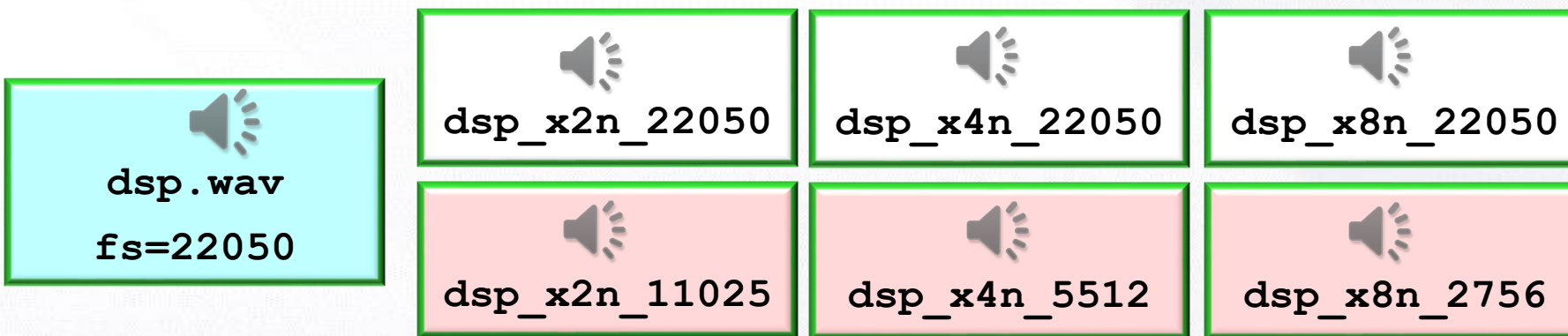
```
audiowrite('d:\\dsp_x4n_22050.wav',y2,fs);
```

```
audiowrite('d:\\dsp_x4n_5512.wav',y2,5512);
```

```
M=8; y3=x(1:M:length(x),:);  $7633 \times 2$ 
```

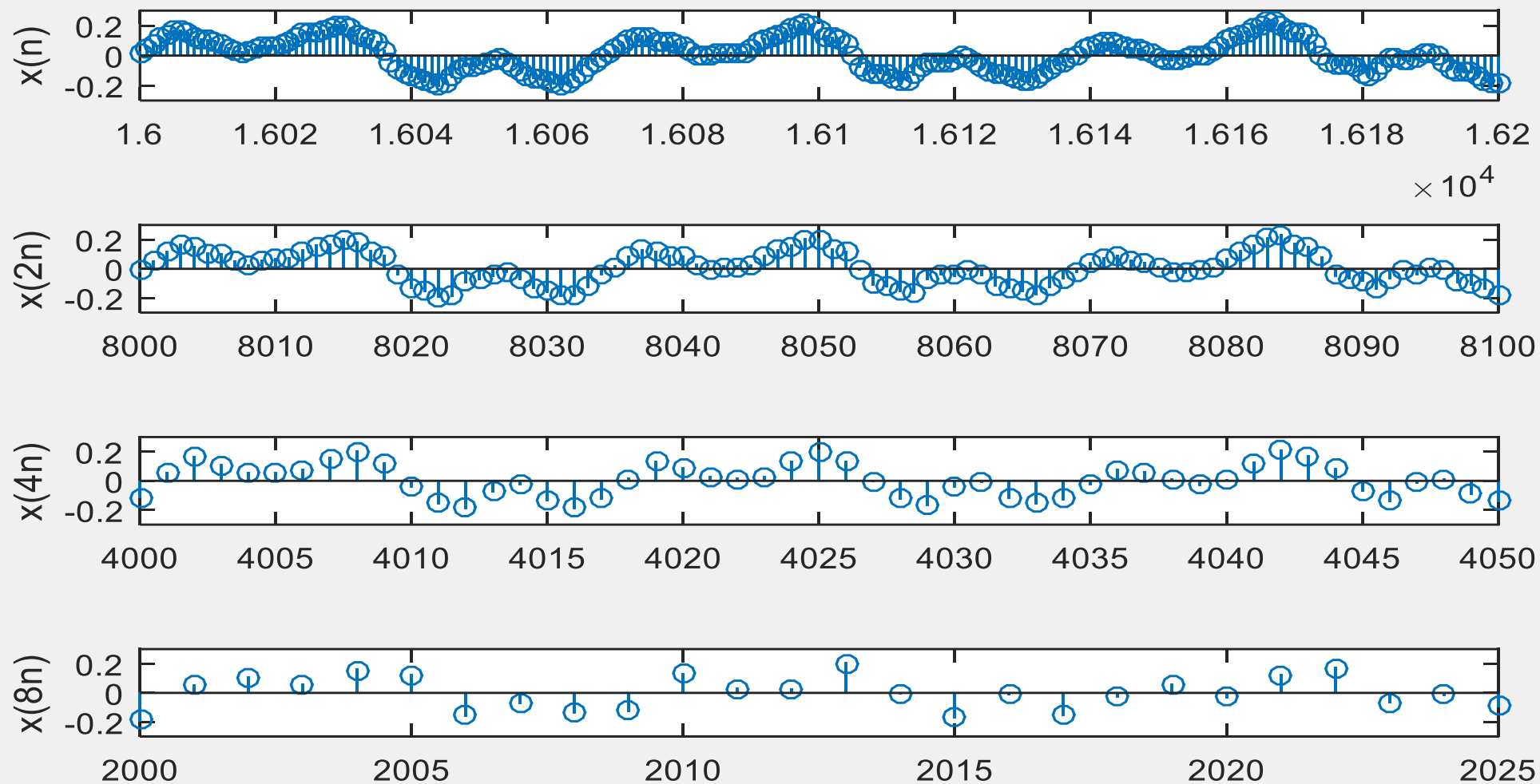
```
audiowrite('d:\\dsp_x8n_22050.wav',y3,fs);
```

```
audiowrite('d:\\dsp_x8n_2756.wav',y3,2756);
```



取出音频信号中的一段，观察信号抽取的效果：

```
subplot(411); stem(x(:,1)); %画一个声道  
axis([16000 16200 -0.3 0.3]);ylabel('x(n)');  
subplot(412); stem(y1(:,1));  
axis([8000 8100 -0.3 0.3]);ylabel('x(2n)');  
subplot(413); stem(y2(:,1));  
axis([4000 4050 -0.3 0.3]);ylabel('x(4n)');  
subplot(414); stem(y3(:,1));  
axis([2000 2025 -0.3 0.3]);ylabel('x(8n)');
```



➤ IIR数字滤波器

- 1、单位脉冲响应 $h(n)$ 是无限长的： $n \rightarrow \infty$
- 2、系统函数 $H(z)$ 在有限 z 平面上 ($0 < |z| < \infty$) 有极点存在。
- 3、因果稳定的IIR滤波器其全部极点一定在单位圆内。

系统函数

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{i=0}^M b_i z^{-i}}{1 - \sum_{i=1}^N a_i z^{-i}}$$

系统差分方程

$$y(n) - \sum_{i=1}^N a_i y(n-i) = \sum_{i=0}^M b_i x(n-i)$$

IIR: $a_i \neq 0$

➤ FIR数字滤波器

- 1、系统的单位脉冲响应 $h(n)$ 在有限个 n 值处不为零。即 $h(n)$ 是个有限长序列。
- 2、一般来说，系统因果，故 $H(z)$ 在 $|z|>0$ 处收敛，极点全部在 $z=0$ 处
FIR一定为稳定系统。

系统函数

$$H(z) = \frac{\sum_{i=0}^M b_i z^{-i}}{1}$$

FIR系统只有 a_0 ，且使 $a_0=1$

$h(n)$ 的 z 变换是 $H(z)$

$$H(z) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n) z^{-n}$$

其实， b 系数就是 $h(n)$

系统差分方程

$$\begin{aligned} y(n) &= \sum_{i=0}^M b_i x(n-i) \\ &= \sum_{m=0}^{N-1} h(m) x(n-m) = x(n) * h(n) \end{aligned}$$

差分方程就是线性卷积的表达式

$$\sum_{k=0}^N a_k y(n-k) = \sum_{m=0}^M b_m x(n-m)$$

函数形式: $y = \text{filter}(b, a, x)$

其中: $b=[b_0, b_1, \dots, b_M]$; $a=[a_0, a_1, \dots, a_N]$; 且 $a_0 \neq 0$

x 为输入序列, y 为输出序列。

例如: $y(n) - 0.5y(n-1) = 0.5x(n)$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{0.5}{1 - 0.5z^{-1}}$$

```
b=0.5; a=[1, -0.5];  
x=ones(1,100);  
y=filter(b,a,x);
```



(2) 11 阶滑动平均系统的输入/输出关系是 $y(n) = \frac{1}{11} \sum_{k=0}^{10} x(n-k)$, 输入信号是

$x(n) = 10 \cos(0.08\pi n) + w(n)$, 其中 $w(n)$ 是一个在 $[-5, 5]$ 之间均匀分布的随机序列。试求:

- ① 用 plot 函数在 $0 \leq n \leq 100$ 之间画出输入信号 $x(n)$ 和输出信号 $y(n)$;
- ② 画出 $x(n)$ 的 2 阶差分信号 $v(n) = x(n) - 2x(n-1) + x(n-2)$;
- ③ 画出 $v(n)$ 与 $w(n)$ 的相关序列;
- ④ 再产生一个随机序列, 画出它与 $v(n)$ 的相关序列。

(可以调用 ones()、rand()、conv()、filter()、xcorr()等函数)

```
n=0:100;  
w=10*(rand(1,101)-0.5);  
x=10*cos(0.08*pi*n)+w;  
x=[x zeros(1,10)];  
b=ones(1,11)/11; a=1;  
y=filter(b,a,x);
```

```
n=0:100;  
w=10*(rand(1,101)-0.5);  
x=10*cos(0.08*pi*n)+w;  
  
h=ones(1,11)/11;  
y=conv(x,h);
```

- (3) 下面的差分方程可以产生声音的混响效果，请为音频文件 `good.wav` 合成混响的效果，并保存在 `new_good.wav` 文件中。用耳机欣赏混响前的音乐与混响后的音乐有何区别。

$$y(n) = x(n) + \alpha x(n - R) \quad \text{其中, } |\alpha| < 1 \quad (\text{比如: } \alpha = 0.3, R = 5000)$$

实验分析与讨论（请手写）：

(A) 请问该系统是 IIR 系统还是 FIR 系统？

(B) 请分析系统的因果性和稳定性在不同的 α 值和 R 值（ $R \neq \infty$ ）下，系统的因果性和稳定性是否会有变化？

(C) 请用文字简要描述不同 α 值和 R 值下的混响效果的区别。